数学试题参考答案

一．选择题：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	A	B	C	C	C	D	D	ABD	BC	BCD

二．填空题： 12. **1024** 13. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 14. **68**

三．解答题：

15.解：（1）在ΔABC中，$asinC=\sqrt{3}ccosA$，由正弦定理得

即$sinAsinC=\sqrt{3}sinCcosA$ ----------1 分

因为$sinC\neq 0$ 所以$sinA=\sqrt{3}cosA$,即$tanA=\sqrt{3}$ ----------2 分

又$0<A<\pi$,即$A=\frac{\pi}{3}$, ----------4 分

又 $b=\sqrt{5}$，所以 $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}bcsinA=\frac{1}{2}\sqrt{5}\cdot csin\frac{\pi}{3}=\sqrt{15}$ ----------5 分

则$c=4$. ----------6 分

（2）因为$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BD}$，设$BD=x$,则$BC=3x$.（$x>0$）

在ΔABC中，由余弦定理得$cosB=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB\cdot BC}=\frac{14+9x^2-5}{2\sqrt{14}\times 3x}=\frac{3x^2+3}{2\sqrt{14}x}$ ----------8 分

在ΔABD中，由余弦定理得$cosB=\frac{AB^2+BD^2-AD^2}{2AB\cdot BD}=\frac{14+x^2-9}{2\sqrt{14}x}=\frac{x^2+5}{2\sqrt{14}x}$ ----------10 分

所以$\frac{3x^2+3}{2\sqrt{14}x}=\frac{x^2+5}{2\sqrt{14}x}$, ----------11 分

解得$x=1$,则$BC=3$. ----------13 分

16. 解：（1）在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AA_1\perp$平面$A_1B_1C_1$，

又∵$A_1B_1\subset$平面$A_1B_1C_1$,∴$AA_1\perp A_1B_1$. ----------2 分

又∵$A_1B_1\perp A_1C_1$,$A_1A_1\cap A_1C_1=A_1$,AA_1,$A_1C_1\subset$平面ACC_1A_1，

∴$A_1B_1\perp$平面ACC_1A_1. ----------4 分

又∵ $A_1B_1 \subset$ 平面 PA_1B_1，

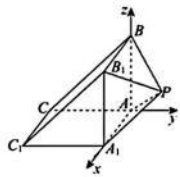
∴ 平面 $PA_1B_1 \perp$ 平面 ACC_1A_1. ----------6 分

（2）以 A 为原点，以 $\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AB}$ 的方向分别为 x 轴、y 轴、z 轴的正半轴方向，----------7 分

建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A_1(2,0,0), B(0,0,2), B_1(2,0,2), C(0,-2,0)$.

则故 $\overrightarrow{BB_1}=(2,0,0), \overrightarrow{BC}=(0,-2,-2)$ ----------8 分

设平面 BB_1C_1C 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$.



则 $\begin{cases}\overrightarrow{BB_1}\cdot\overrightarrow{n_1}=2x_1=0\\ \overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{n_1}=-2y_1-2z_1=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_1=0\\ y_1=-z_1\end{cases}$，

取 $z_1=1$，则 $y_1=-1, \therefore \overrightarrow{n_1}=(0,-1,1)$. ----------9 分

设正四棱锥 $P-ABB_1A_1$ 的高为 h，则 $P(1,h,1)$，则 $\overrightarrow{A_1P}=(-1,h,1)$，

且 A_1P //平面 BB_1C_1C 则 $\overrightarrow{A_1P}\perp\overrightarrow{n_1}$ ----------10 分

即 $\overrightarrow{A_1P}\cdot\overrightarrow{n_1}=-h+1=0$，则 $h=1, \overrightarrow{BP}=(1,1,-1)$ ----------11 分

设平面 PBB_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{BB_1}\cdot\overrightarrow{n_2}=2x_2=0\\ \overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{n_2}=x_2+y_2-z_2=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_2=0\\ y_2=z_2\end{cases}$，取 $y_2=1$，则 $\overrightarrow{n_2}=(0,1,1)$ ----------12 分

设直线 AP 与平面 PBB_1 所成角为 θ，且 $\overrightarrow{AP}=(1,1,1)$

则 $\sin\theta=\left|\cos<\overrightarrow{AP},\overrightarrow{n_2}>\right|=\left|\frac{1+1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}\right|=\frac{\sqrt{6}}{3}$. ----------14 分

则 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 所以直线 AP 与平面 PBB_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. ----------15 分

17.解：(1)由题意知：双曲线 C 的一条渐近线方程为 $x+y=0$

设双曲线方程为 $x^2-y^2=\lambda(\lambda\neq 0)$ ----------2 分

又双曲线 C 过点 $P(\sqrt{3},1)$，则代入得 $\lambda=2$. ----------3 分

则双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$. ----------5 分

（2）设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，假设 x 轴上存在定点 N（x_0，0），使直线 NA 与直线 NB 轴关于 x 轴对称.

由题意知，直线 l 的斜率一定存在，则设其方程为 $y=k(x-1)$. ----------6 分

与 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 联立消去 y 得：$(1-k^2)x^2+2k^2x-k^2-2=0$， ----------7 分

由题意知$\begin{cases}1-k^2\neq 0\\ \Delta=4(2-k^2)>0\end{cases}$ 即$k\in(-\sqrt{2},-1)\cup(-1,1)\cup(1,\sqrt{2})$ ----------8 分

又有$\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-2k^2}{1-k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{-(k^2+2)}{1-k^2}\end{cases}$ ----------9 分

则$k_{AN}+k_{BN}=\dfrac{y_1}{x_1-x_0}+\dfrac{y_2}{x_2-x_0}=\dfrac{k[2x_1x_2-(x_0+1)(x_1+x_2)+2x_0]}{x_1x_2-x_0(x_1+x_2)+x_0^2}=0$ ----------11 分

$\therefore k[2\frac{-(k^2+2)}{1-k^2}-(x_0+1)(\frac{-2k^2}{1-k^2})+2x_0]=0$

$\therefore k(2x_0-4)=0.$ ----------13 分

上式对$\forall k\in(-\sqrt{2},-1)\cup(-1,1)\cup(1,\sqrt{2})$恒成立

$\therefore x_0=2$ ----------14 分

$\therefore$存在定点N（2，0）使$k_{AN}=-k_{BN}$，即使直线 NA 与直线 NB 轴关于 x 轴对称 ----------15 分

18.解：（1）由图知，应该选择模型②. ----------1 分

理由为：模型②的残差点比较均匀地落在水平的带状区域中，且带状区域的宽度比模型①带状宽度窄，模型②的残差的绝对值远小于模型①的残差的绝对值，所以模型②的拟合精度更高，回归方程的预报精度相应就会越高.故选模型②比较合适.**（划线部分的两点理由任写一点都算正确）**----------3 分

（2）由（1）知，选用模型②$y=e^{mx+c}$，两边取对数，得$\ln y=mx+c$

令$u=\ln y$，u与x可以用经验回归方程来拟合，则$\hat{u}=mx+c$ ----------4 分

计算可得$\bar{x}=\frac{1}{5}(1+2+3+4+5)=3$

$\bar{u}=\frac{1}{5}(4+4.4+5+5.6+6)=5$。

$\sum_{i=1}^{5}x_iu_i=1\times4+2\times4.4+3\times5+4\times5.6+5\times6=80.2$

$\sum_{i=1}^{5}x_i^2=1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=55$ ----------5 分

所以$\hat{m}=\dfrac{\sum_{i=1}^{5}x_iu_i-5\bar{x}\bar{u}}{\sum_{i=1}^{5}x_i^2-5\bar{x}^2}=\dfrac{80.2-5\times3\times5}{55-5\times3\times3}=0.52$ ----------6 分

$\hat{c}=\bar{u}-m\bar{x}=5-0.52\times3=3.44$ ----------7 分

所以$\hat{u}=0.52x+3.44$，即$\ln y=0.52x+3.44$ ----------8 分

所以回归方程为$\hat{y}=e^{0.52x+3.44}$. ----------9 分

（3）记“从 5 个男游客和$k(k\geq5)$个女游客中随机同时抽取两名游客，两名游客性别不同(即为中奖)”为事件A 则

$P(A)=\dfrac{C_5^1\cdot C_k^1}{C_{5+k}^2}=\dfrac{10k}{(k+5)(k+4)}(k\geq5,k\in N^*)$ ----------11 分

设$f(k)=P(A)=t$

$\because f(k+1)-f(k)=\frac{10(k+1)}{(k+6)(k+5)}-\frac{10k}{(k+5)(k+4)}=\frac{10(4-k)}{(k+4)(k+5)(k+6)}<0$ 恒成立

$\therefore f(k+1)<f(k)$，k = 5 时 P(A)取得最大值$\frac{5}{9}$ 即 $t\le\frac{5}{9}$ ----------12 分

$\because P=C_3^1\cdot t\cdot(1-t)^2=3t^3-6t^2+3t$， ----------14 分

令$F(t)=3t^3-6t^2+3t$，$0<t\le\frac{5}{9}$

则$F'(t)=9t^2-12t+3=3(3t-1)(t-1)$，得$t\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$，$F'(t)>0$，$t\in\left(\frac{1}{3},\frac{5}{9}\right]$，$F'(t)<0$，

所以$F(t)$在$\left(0,\frac{1}{3}\right)$上单调递增，在$\left[\frac{1}{3},\frac{5}{9}\right]$上单调递减， ----------15 分

$\therefore$当$t=\frac{1}{3}$时，$F(t)$取得最大值．由$t=\frac{10k}{(k+5)(k+4)}=\frac{1}{3}$，解得$k=20$或$k=1$（舍去）----------16 分

$\therefore$当$k=20$时，恰有一次中奖的概率P最大． ----------17 分

19.解：（1）由题知，$g(x)=sinx-x-cosx$，$-\pi<x<\pi$

$\therefore g'(x)=cosx+sinx-1$， ----------1 分

令$g'(x)=0$,则$sin(x+\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$，又$-\frac{3\pi}{4}<x+\frac{\pi}{4}<\frac{5\pi}{4}$ 则$x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$或$\frac{3\pi}{4}$，则$x=0$ 或$\frac{\pi}{2}$，

x	$(-\pi,0)$	0	$(0,\frac{\pi}{2})$	$\frac{\pi}{2}$	$(\frac{\pi}{2},\pi)$
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	单调递减	-1	单调递增	$1-\frac{\pi}{2}$	单调递减

----------2 分

所以$g(x)_{极小值}=g(0)=-1$ ----------3 分

$g(x)_{极大值}=g(\frac{\pi}{2})=1-\frac{\pi}{2}$. ----------4 分

（2）对于一切$x\in(0,+\infty)$,不等式$f(x)\ge-\frac{x^3}{6}$恒成立,即$sinx-ax+\frac{x^3}{6}>0$ 恒成立.

方法一：设$F(x)=sinx-ax+\frac{x^3}{6}$,则$F'(x)=cosx-a+\frac{x^2}{2}$, ----------5 分

设$G(x)=cosx-a+\frac{x^2}{2}$ $G'(x)=x-sinx$,

设$h(x)=x-sinx$,则$h'(x)=1-cosx\ge0$

则$h(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，$h(x)>h(0)=0$,即$G'(x)>0$

所以$G(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,$G(x)>G(0)=1-a$ ----------7 分

①当$1-a\ge0$,即$a\le1$时，$F'(x)>0$,$F(x)>F(0)=0$ 在$(0,+\infty)$上恒成立，符合题意.----------8 分

②当 $1-a<0$,即 $a>1$ 时,由于 $G(0)<0$，$G(\sqrt{2(a+1)})=cos\sqrt{2(a+1)}+1\geq 0$ 且 $G(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，存在 $x_0\in(0,+\infty)$,使得 $F'(x_0)=0$,且在 $(0,x_0)$ 上，$F'(x)<0$,$F(x)$ 单调递减，

故在 $x\in(0,x_0)$ 上，$F(x)<F(0)=0$,不合题意. ----------9 分

综上，$a\leq 1$. ----------10 分

方法二： $a<\frac{sinx}{x}+\frac{x^2}{6}$ 对于一切 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立.

设 $F(x)=\frac{sinx}{x}+\frac{x^2}{6}$，$x\in(0,+\infty)$ 则 $F'(x)=\frac{xcosx-sinx}{x^2}+\frac{x}{3}=\frac{3xcosx-3sinx+x^3}{3x^2}$ ----------5 分

设 $G(x)=3xcosx-3sinx+x^3$，

则 $G'(x)=3cosx-3xsinx-3cosx+3x^2=3x(x-sinx)$

设 $h(x)=x-sinx$,则 $h'(x)=1-cosx\geq 0$

则 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$h(x)>h(0)=0$, ----------6 分

即 $G'(x)>0$ 所以 $G(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,$G(x)>G(0)=0$，$F'(x)>0$, ----------7 分

则 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，当 $x\to 0$ 时，由洛必达法则知 $F(x)\to 1$，则 $F(x)_{min}>1$----------9 分

综上知，$a\leq 1$. ----------10 分

（3）证明：对于一切 $x\in(0,+\infty)$，$sinx<x$ 恒成立，证明如下： ----------11 分

令 $h(x)=x-sinx$,则 $h'(x)=1-cosx\geq 0$

则 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$h(x)>h(0)=0$,即 $x>sinx$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立.----------12 分

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$f(x)=sinx-\frac{1}{2}x<x-\frac{1}{2}x=\frac{1}{2}x$，即 $a_{n+1}=f(a_n)<\frac{1}{2}a_n$. ----------13 分

由 $a_1=2$，其中 $a_2=f(a_1)<\frac{1}{2}a_1=1$，所以 $a_n<\frac{1}{2}a_{n-1}<\frac{1}{2^2}a_{n-2}<\frac{1}{2^3}a_{n-3}<\cdots<\frac{1}{2^{n-1}}a_1$

当 $n\geq 2$，$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n<a_1+\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{2^2}a_1+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}a_1$

$=(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}})a_1=\frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}a_1=2(1-\frac{1}{2^n})a_1<2a_1=4$ ----------15 分

又当 $n=1$ 时，$S_1=a_1=2<4$ 成立； ----------16 分

综上所述，任意 $n\in N_+$,都有 $S_n<4$,故数列 $\{a_n\}$ 为“和上界数列”,且不小于 4 的常数 4 为数列 $\{a_n\}$ 的“和上界”. ----------17 分